

Rapport de Projet : Conception et Réalisation d'un Système de Stationnement Intelligent Connecté

Membre de l'équipe :

Nom	Prenom
Siewe Tiague	Kyllian
Srikanthan	Vikash
El Najjar	Abdulrahman
Tiss	Adam

Sommaire :

I - INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	2
1.1 Cadre et contexte académique.....	2
Perte de temps.....	2
Les études sur la mobilité urbaine montrent qu'un conducteur peut consacrer entre 10 et 20 minutes à la recherche d'une place de stationnement en zone urbaine dense. À l'échelle annuelle, cette perte de temps représente plusieurs dizaines d'heures improductives pour un usager régulier.....	2
Impact environnemental.....	2
Impact sociétal.....	2
1.3 L'approche globale : DAVINCI CUSTOM GARAGE (Notre parking).....	2
II - CAHIER DES CHARGES.....	3
2.1 Périmètre et Objectifs du Système.....	3
2.2 Analyse des Besoins (Besoins Fonctionnels).....	3
2.3 Contraintes du Projet.....	3
2.4 Caractérisation des Fonctions de Service.....	3
III - CONCEPTION DE LA SOLUTION.....	4
3.1 Architecture Générale du Système.....	4
3.2 Description de l'Architecture Matérielle.....	5
3.3 Description de l'Architecture Logicielle.....	6
3.4 Diagramme Fonctionnel du Système.....	6
IV - RÉALISATION ET DÉVELOPPEMENT.....	7
4.1 Développement de l'interface web.....	7
4.2 Mise en place de la base de données.....	7
4.3 Développement de l'API de Communication et le parking.....	8
4.4 Réalisation de la partie embarquée.....	9
4.6 Modélisation 3D de la Maquette.....	10
V - TESTS ET RÉSULTATS.....	11
5.1 Objectifs des Tests.....	11
5.2 Environnement de Test.....	11
Simulation électronique.....	11
Tests sur matériel réel.....	12
5.3 Tests Fonctionnels.....	12
Test de détection des véhicules.....	12
Test de lecture des QR Codes.....	12
Test d'ouverture de la barrière.....	13
Test de synchronisation avec le site web.....	13

5.4 Résultats Obtenus.....	13
Réactivité.....	13
Fiabilité.....	13
Détection.....	13
Communication Web ↔ Matériel.....	13
5.5 Analyse des Limites.....	13
VI - CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES.....	13

I - INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1 Cadre et contexte académique

Dans le cadre de notre cursus Bachelor en Cybersécurité pour l'année académique 2025–2026 à l'ESILV, nous avons été amenés à concevoir un système de stationnement intelligent combinant électronique analogique et numérique, systèmes embarqués et développement web pour la gestion automatisée d'un parking connecté.

Ce projet pédagogique s'inscrit dans une démarche disciplinaire mobilisant des compétences en programmation, réseaux, cybersécurité, bases de données et électronique embarquée. L'objectif principal consiste à développer, dans un délai défini, une solution autonome capable d'assurer une communication en temps réel entre une infrastructure physique intelligente et une plateforme web de gestion.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet vise également à nous confronter aux problématiques concrètes liées à la conception de systèmes connectés, notamment en matière d'automatisation, de gestion des données, de sécurité des accès et d'optimisation des infrastructures urbaines.

1.2 La problématique sociale et environnementale

L'évolution démographique et l'urbanisation croissante des grandes métropoles s'accompagnent d'une augmentation constante du trafic automobile mondial. Dans ce contexte, la gestion des infrastructures de stationnement représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les collectivités et les usagers.

Trouver une place de parking disponible est devenu une source urbaine importante. Dans les zones fortement fréquentées, les automobilistes passent plusieurs minutes à circuler à faible vitesse dans le seul but de rechercher un emplacement libre. Cette situation engendre de nombreuses conséquences à la fois économiques, environnementales et sociétales.

Perte de temps

Les études sur la mobilité urbaine montrent qu'un conducteur peut consacrer entre 10 et 20 minutes à la recherche d'une place de stationnement en zone urbaine dense. À l'échelle annuelle, cette perte de temps représente plusieurs dizaines d'heures improductives pour un usager régulier.

Impact environnemental

La circulation répétitive des véhicules à faible allure provoque une surconsommation importante de carburant. Les nombreux arrêts, redémarrages et ralentissements entraînent une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone (CO₂). À grande échelle, ce phénomène contribue directement à la pollution atmosphérique et à la dégradation de l'environnement urbain.

Impact sociétal

La difficulté à trouver rapidement une place de stationnement constitue également une source récurrente de stress, de frustration et de fatigue pour les conducteurs. Cette problématique affecte la qualité de vie des usagers et participe à la saturation générale des centres urbains.

Face à ces constats, le développement de solutions de stationnement intelligentes apparaît comme une réponse technologique pertinente permettant d'améliorer la fluidité urbaine, de réduire les émissions polluantes et d'optimiser l'utilisation des espaces disponibles.

1.3 L'approche globale : DAVINCI CUSTOM GARAGE (Notre parking)

Pour répondre à cette problématique, nous avons imaginé une solution globale et intelligente découpée en deux piliers technologiques majeurs en parfaite synergie :

- **L'interface logicielle (Le Site Web)** : Développée à l'aide du framework PHP Symfony, cette plateforme permet aux clients d'anticiper leur déplacement. L'utilisateur peut vérifier la disponibilité et effectuer une réservation en ligne. Le système génère alors un QR code unique, tracé et sécurisé dans une base de données, qui servira de droit d'accès physique.
- **L'infrastructure physique (La Maquette Connectée)** : Afin de matérialiser visuellement notre concept, nous concevons une maquette automatisée à partir d'un microcontrôleur Arduino R4 et d'un module ESP32-CAM. Ce système gère l'accueil des véhicules par lecture du QR code, l'ouverture automatisée des barrières, et s'appuie sur des capteurs embarqués pour surveiller en temps réel l'occupation des places de stationnement. Toute modification physique de l'état d'une place met instantanément à jour la base de données du site web.

II - CAHIER DES CHARGES

2.1 Périmètre et Objectifs du Système

Le projet a pour objectif de concevoir et de réaliser un prototype fonctionnel de stationnement intelligent. Le périmètre de cette étude s'articule autour de trois axes interconnectés :

- **L'application Web de gestion** : Une interface utilisateur permettant la consultation en temps réel de la disponibilité des places et la réservation à distance, complétée par une interface d'administration pour la supervision globale des données.
- **La maquette physique** : Une infrastructure miniature automatisée simulant l'accès physique, le contrôle des barrières et la surveillance des emplacements.
- **La passerelle de communication** : Un système d'échange bidirectionnel en temps réel permettant à la maquette de mettre à jour la base de données centrale dès qu'un changement d'état physique survient sur une place.

2.2 Analyse des Besoins (Besoins Fonctionnels)

Pour répondre efficacement aux attentes des usagers et des administrateurs, le système doit couvrir les besoins fonctionnels suivants :

- **Réservation et sécurisation des accès** : L'utilisateur doit pouvoir réserver sa place en ligne et obtenir un QR code unique et sécurisé (généré via Symfony). Ce code sert de droit d'accès exclusif à l'entrée du parking.
- **Contrôle automatisé des flux** : À l'entrée, le module ESP32-CAM doit lire et valider le QR code afin de déclencher automatiquement l'ouverture de la barrière via un servomoteur.
- **Détection autonome de présence** : Chaque place du parking doit être équipée de capteurs (infrarouges ou ultrasoniques) capables de détecter de manière continue et autonome l'occupation d'un emplacement par un véhicule.
- **Signalisation visuelle locale** : Le système doit guider visuellement l'usager dans la maquette grâce à des indicateurs lumineux (une LED s'allume pour indiquer qu'une place est occupée) et un écran LCD affichant un message d'accueil ou le nombre de places restantes.
- **Actualisation en temps réel** : L'état de disponibilité des places (libre/occupée) doit être synchronisé instantanément avec la base de données pour être consultable sur le site internet.

2.3 Contraintes du Projet

La conception de la solution **DAVINCI CUSTOM GARAGE** est soumise à plusieurs exigences et restrictions strictes :

- **Contraintes Économiques (Budget)** : Le coût global pour l'achat des composants matériels de la maquette (carte Arduino R4, module ESP32-CAM, capteurs, actionneurs) est strictement limité à un budget maximal de **150 €**. Cela impose une sélection rigoureuse de composants à la fois économiques, fiables et optimisés.
- **Contraintes Techniques et Matérielles** : L'architecture matérielle repose obligatoirement sur l'utilisation d'une carte microcontrôleur principale **Arduino R4 WiFi** et d'un module **ESP32-CAM** pour la brique de vision. L'ensemble des développements embarqués doit être réalisé via l'IDE Arduino.
- **Contraintes Logicielles** : La plateforme web de gestion et l'API de communication doivent être exclusivement développées avec le framework PHP **Symfony**, en exploitant l'ORM Doctrine et le langage SQL pour la persistance des données.
- **Contraintes de Sécurité et Confidentialité (RGPD)** : S'agissant d'un projet académique en Cybersécurité, aucune donnée bancaire ou personnelle réelle ne doit être stockée. Le système doit utiliser des outils de génération de données fictives (Fakers) pour simuler les transactions et les profils d'utilisateurs en toute sécurité.
- **Contraintes de Fiabilité et Performance** : Le traitement des informations et la détection doivent être rapides et précis afin d'éviter tout blocage des barrières ou toute divergence d'information entre la maquette et l'interface Web.

2.4 Caractérisation des Fonctions de Service

Pour guider la phase de développement, les fonctions de service du projet ont été hiérarchisées selon leur niveau de priorité:

Code	Fonction de Service
FP1	Détecter automatiquement la présence des véhicules sur les places
FP2	Informers les usagers sur l'état des places disponibles (Web/LCD)
FP3	Sécuriser et contrôler l'accès à l'entrée (Validation du QR code)
FP4	Assurer le fonctionnement en continu et la fiabilité des alertes
FP5	Guider les usagers vers une place libre (Signalisation par LED)
FP6	Optimiser la consommation énergétique des composants électroniques
FP7	Permettre une maintenance simple et une modularité du câblage

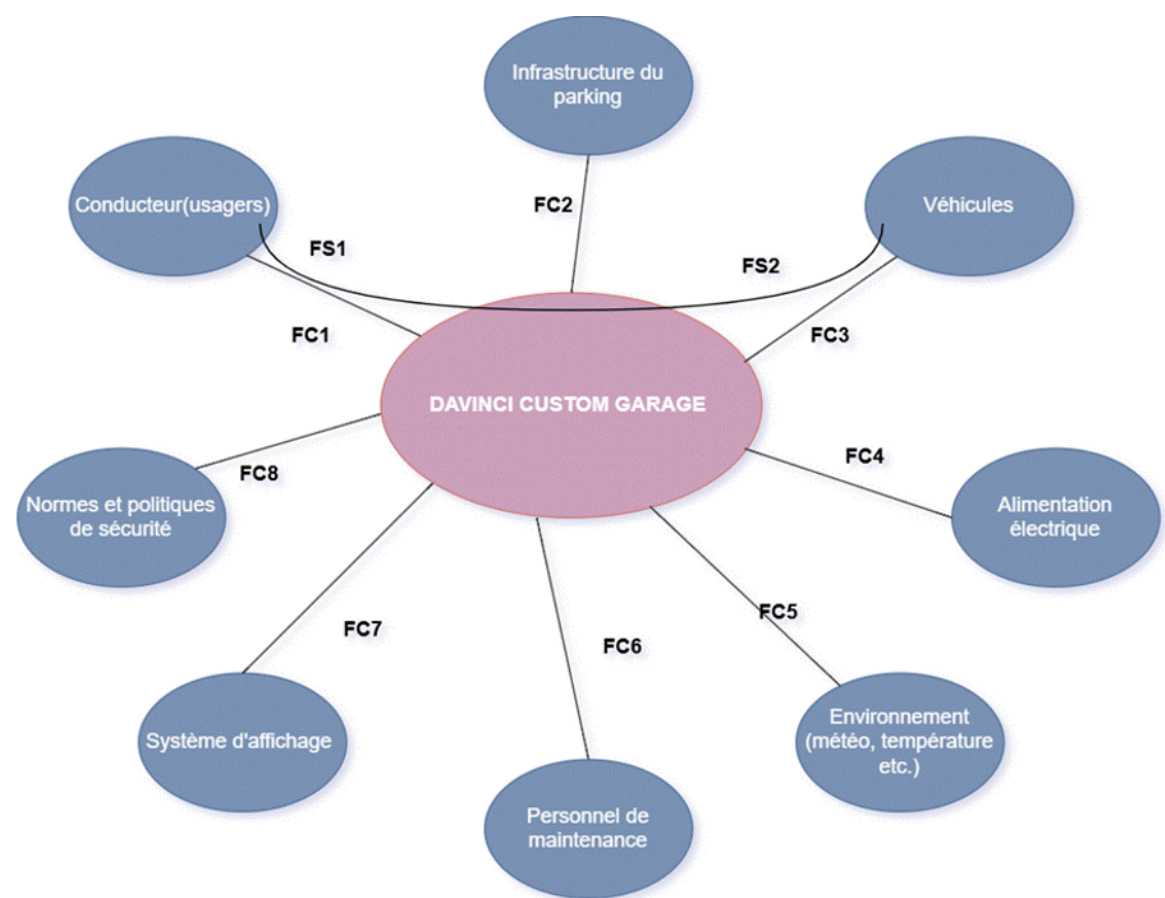


Figure 2.4 : Caractérisation des fonctions de services

III - CONCEPTION DE LA SOLUTION

3.1 Architecture Générale du Système

La solution DAVINCI CUSTOM GARAGE repose sur une architecture hybride associant une infrastructure physique électronique et une plateforme web. L'ensemble des composants communiquent afin de garantir une gestion automatisée et synchronisée du stationnement.

Le système est composé de trois couches principales :

- **La couche utilisateur** : constituée du site web développé sous Symfony, elle permet aux clients de consulter les disponibilités du parking, de réserver une place et de recevoir un qr code unique.
- **La couche applicative** : représentée par le serveur web et la base de données. Cette couche assure le stockage des réservations, la gestion des utilisateurs, la génération des qr codes ainsi que la synchronisation des informations provenant des cartes électroniques de la maquette .
- **La couche embarquée** : composée de la carte Arduino UNO R4 WiFi, des modules ESP32-CAM, des capteurs de présence, des LEDs, de l'écran LCD et des servomoteurs. Cette couche gère les interactions physiques avec les véhicules et transmet les données vers le serveur.

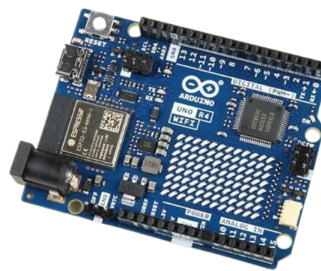
Le principe de fonctionnement repose sur un échange permanent d'informations entre la maquette et l'application web afin de garantir une cohérence en temps réel des données de stationnement.

3.2 Description de l'Architecture Matérielle

L'infrastructure physique du parking intelligent est conçue autour de plusieurs composants électroniques complémentaires notamment :

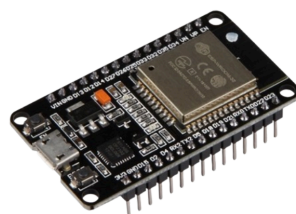
→ **Arduino UNO R4 WiFi**

La carte Arduino UNO R4 WiFi constitue le cœur du système embarqué. Elle assure la collecte des données provenant des capteurs, le pilotage des actionneurs et la communication avec le serveur distant via le réseau Wi-Fi.



→ **ESP32-CAM**

Le module ESP32-CAM est chargé de la lecture et de la reconnaissance des QR codes présentés à l'entrée du parking. Après validation du code auprès de la base de données, il autorise ou refuse l'accès au véhicule. Un autre module ESP32 est utilisé pour la gestion des actionneurs de manière générale .



→ **Capteurs de présence**

Chaque place de stationnement est équipée d'un capteur ultrason permettant de détecter la présence ou l'absence d'un véhicule. Ces informations sont transmises à l'Arduino afin de mettre à jour l'état des places.



→ **Servomoteurs**

Les servomoteurs simulent les barrières d'entrée et de sortie du parking. Leur ouverture est déclenchée automatiquement lorsqu'un QR code valide est détecté.



→ **Écran LCD**

L'écran LCD affiche différentes informations utiles aux utilisateurs, notamment le nombre de places disponibles ainsi que des messages de bienvenue .



→ **LED de signalisation**

Des LEDs permettent de représenter visuellement l'état des places de stationnement. On a utilisé un code couleur composé de 3 couleurs qui permettent de distinguer visuellement l'état des places .



3.3 Description de l'Architecture Logicielle

Le développement logiciel repose sur plusieurs technologies complémentaires . Il s'agit principalement de :

→ **Framework Symfony**

Symfony a été retenu pour développer l'ensemble de l'application web. C'est un Framework PHP qui permet la gestion de l'architecture MVC de toute l'application Web avec la manipulation de Doctrine , Composer et bien d'autres librairies .

→ **Base de données**

La persistance des données est assurée par une base de données relationnelle gérée via Doctrine ORM et alimenté par Sql . Les principales informations stockées concernent :

- Les utilisateurs
- Les réservations
- Les QR codes générés
- L'état des places de stationnement
- Les historiques d'accès
- Les places

3.4 Diagramme Fonctionnel du Système

Le fonctionnement global du système peut être résumé selon les étapes suivantes :

1. L'utilisateur consulte les places disponibles sur le site web.
2. Il effectue une réservation.
3. Le système génère un QR code unique.
4. À l'arrivée du véhicule, l'ESP32-CAM scanne le QR code.
5. Le serveur vérifie la validité de la réservation.
6. Si la réservation est valide, la barrière s'ouvre automatiquement.
7. Le véhicule se gare sur une place disponible.
8. Le capteur détecte l'occupation de la place.
9. L'information est transmise à la base de données.
10. Le site web met à jour instantanément le nombre de places disponibles.

Cette architecture garantit une gestion automatisée, sécurisée et temps réel de l'ensemble du parking connecté.

IV - RÉALISATION ET DÉVELOPPEMENT

4.1 Développement de l'interface web

L'interface web constitue le point central d'interaction entre les utilisateurs et le système de stationnement intelligent DAVINCI CUSTOM GARAGE. Son développement a été réalisé à l'aide du framework Symfony. L'application permet aux utilisateurs de consulter en temps réel la disponibilité des places de stationnement, d'effectuer une réservation et d'obtenir un QR code servant de moyen d'identification lors de l'accès au parking.

L'architecture du projet suit le modèle MVC (Modèle - Vue - Controller), permettant une séparation claire entre la logique métier, les données et l'interface utilisateur.

Les principales fonctionnalités développées sont :

- Consultation des places disponibles
- Réservation d'une place de stationnement
- Génération automatique de QR codes
- Gestion des comptes utilisateurs
- Interface d'administration
- Affichage en temps réel de l'état du parking.

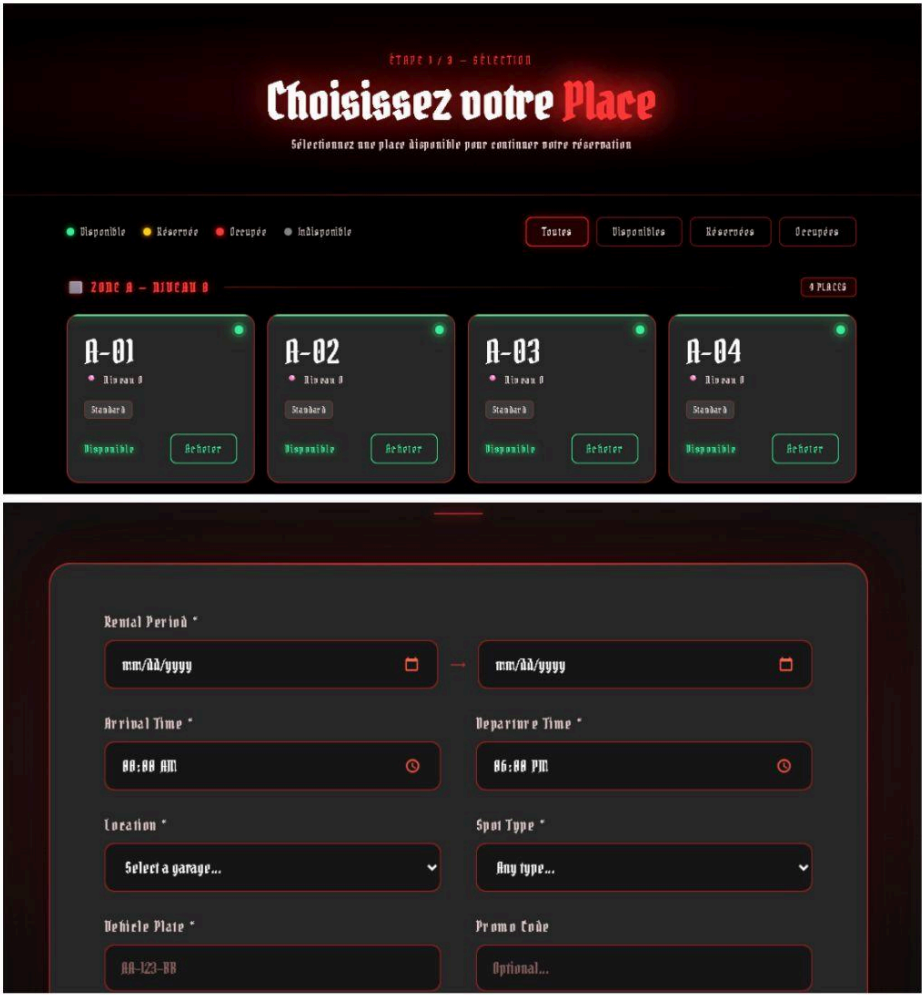
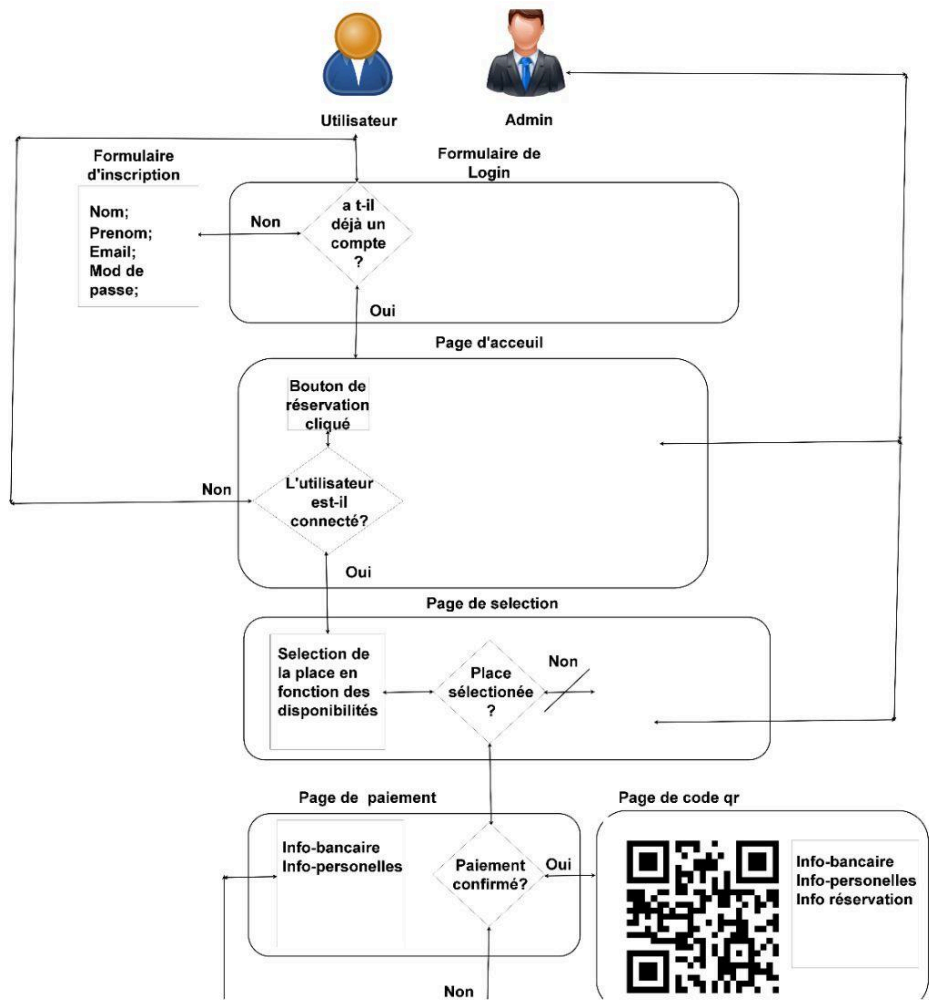


Figure 4.1 : capture Symfony de l'interface Web de réservation

4.2 Mise en place de la base de données

Afin d'assurer la gestion des informations du système, une base de données relationnelle a été mise en place à l'aide de MySQL et administrée via Doctrine ORM. Cette base de données centralise l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement du parking connecté.

Les principales entités implémentées sont :

Utilisateurs

Cette table contient les informations relatives aux utilisateurs enregistrés sur la plateforme :

- Identifiant unique
- Nom
- Adresse électronique
- Mot de passe sécurisé
- Rôle utilisateur

Réservations

Cette table stocke les réservations effectuées par les utilisateurs :

- Identifiant de réservation
- Utilisateur associé
- Place réservée
- Date et heure
- Statut de réservation

Places

Cette entité représente les emplacements disponibles dans le parking :

- Numéro de place
- État (libre ou occupée)

QR Codes

Chaque réservation génère un QR code unique permettant l'accès au parking et les informations enregistrées comprennent :

- Identifiant du QR code
- Réservation associée
- Date de création
- Statut de validité

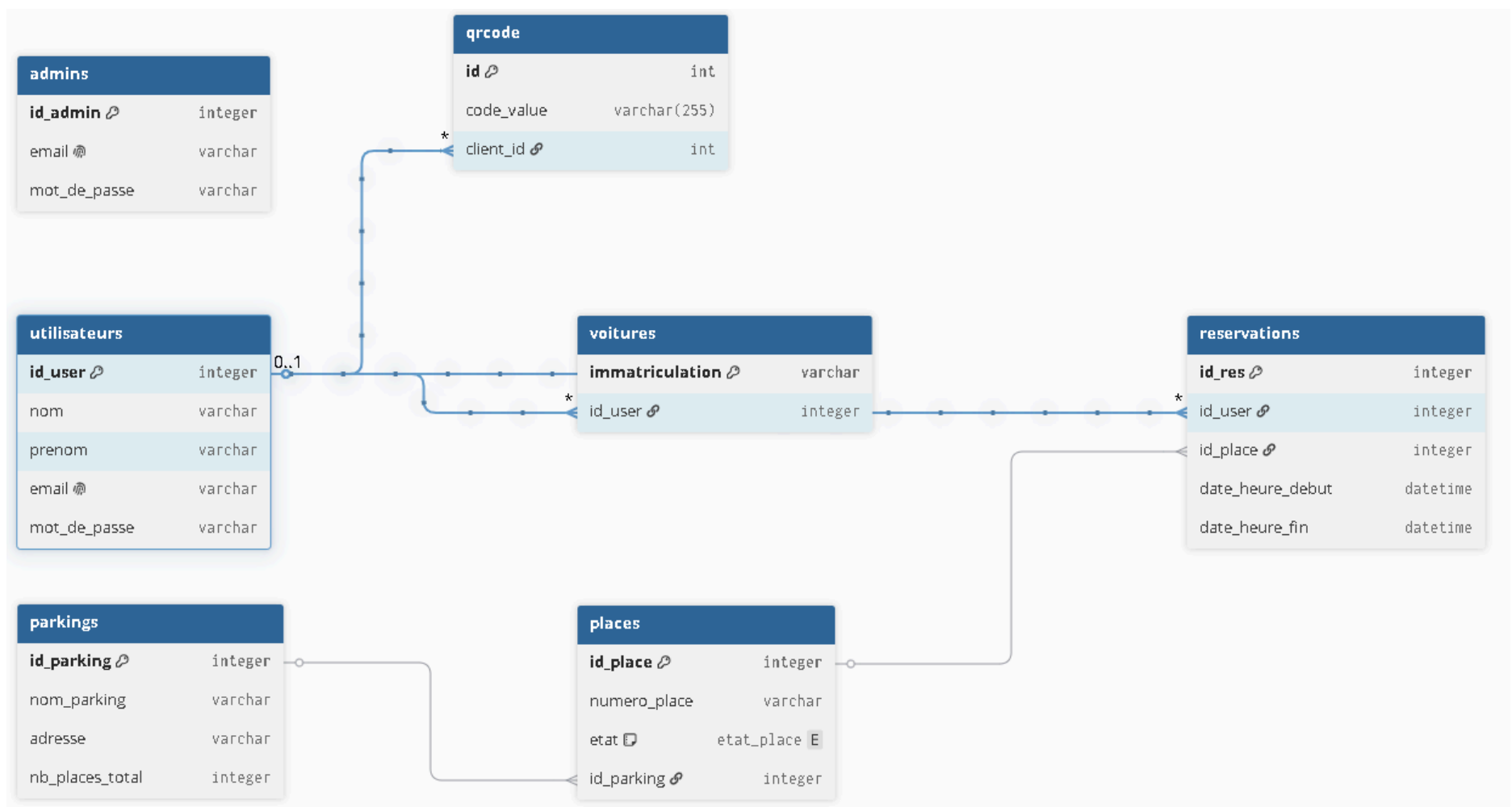


Figure 4.2 : Captures d'écran du diagramme Entités/Association de la base de données

4.3 Développement de l'API de Communication entre Symfony et le parking

Afin de permettre les échanges entre la maquette physique et l'application web, une API REST a été développée sous Symfony. Cette API joue un rôle essentiel dans la synchronisation des informations entre les composants matériels et la plateforme de gestion.

Les principales opérations réalisées par l'API sont :

- Vérification de la validité d'un QR code ;
- Consultation de l'état des places ;
- Mise à jour de l'occupation des emplacements ;
- Transmission des événements provenant de l'Arduino ;
- Actualisation des données affichées sur le site web.

Les échanges sont réalisés au format JSON afin de garantir une communication légère, rapide et compatible avec les systèmes embarqués.

4.4 Réalisation de la partie embarquée

La partie embarquée repose sur une carte Arduino UNO R4 WiFi associée à d'autres cartes électroniques notamment deux ESP32. L'Arduino assure la gestion des capteurs, des actionneurs et des communications avec le serveur distant. Le programme embarqué a été développé à l'aide de l'environnement Arduino IDE en langage C++.

Les principales fonctions implémentées sont :

- Lecture des capteurs de présence (Capteur à ultrason HC-SR04)
- Gestion des LED de signalisation
- Contrôle des servomoteurs
- Affichage des informations sur l'écran LCD
- Synchronisation avec la base de données.

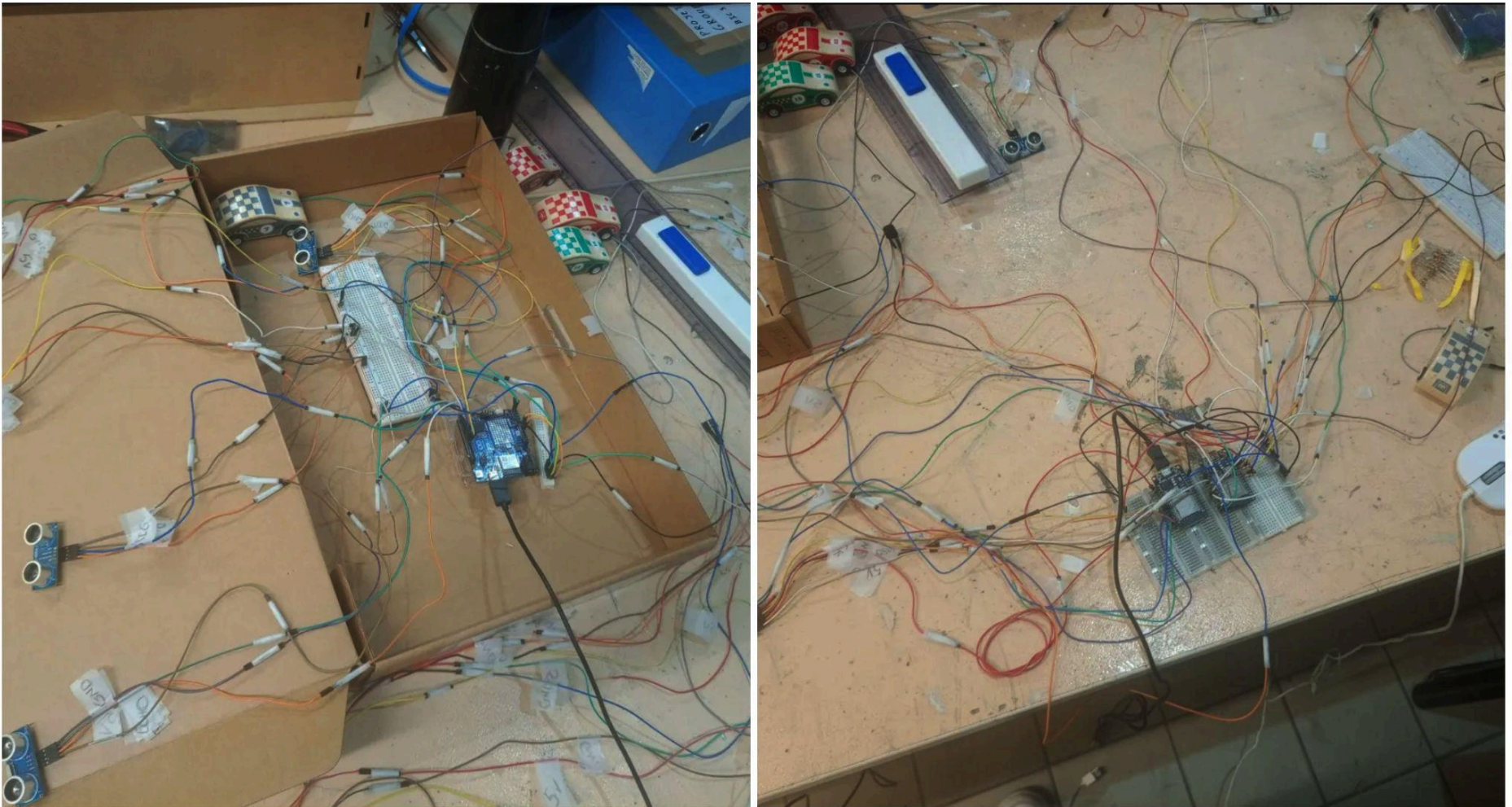


Figure 4.1 : Câblage des composants sur la carte Arduino

4.5 Intégration du Module ESP32-CAM

Le module ESP32-CAM est chargé de la lecture et de la reconnaissance des QR codes utilisés pour le contrôle d'accès. Lorsqu'un utilisateur présente son QR code à l'entrée du parking, l'image est analysée par un script python qui extrait les informations nécessaires à l'identification de la réservation.

Le code décodé est ensuite transféré au serveur Symfony pour par une méthode POST pour passer à la vérification

Si la réservation est valide :

- la barrière s'ouvre automatiquement
- l'accès est enregistré dans la base de données
- l'utilisateur est autorisé à stationner

Dans le cas contraire, l'accès est refusé et un message d'erreur est affiché.

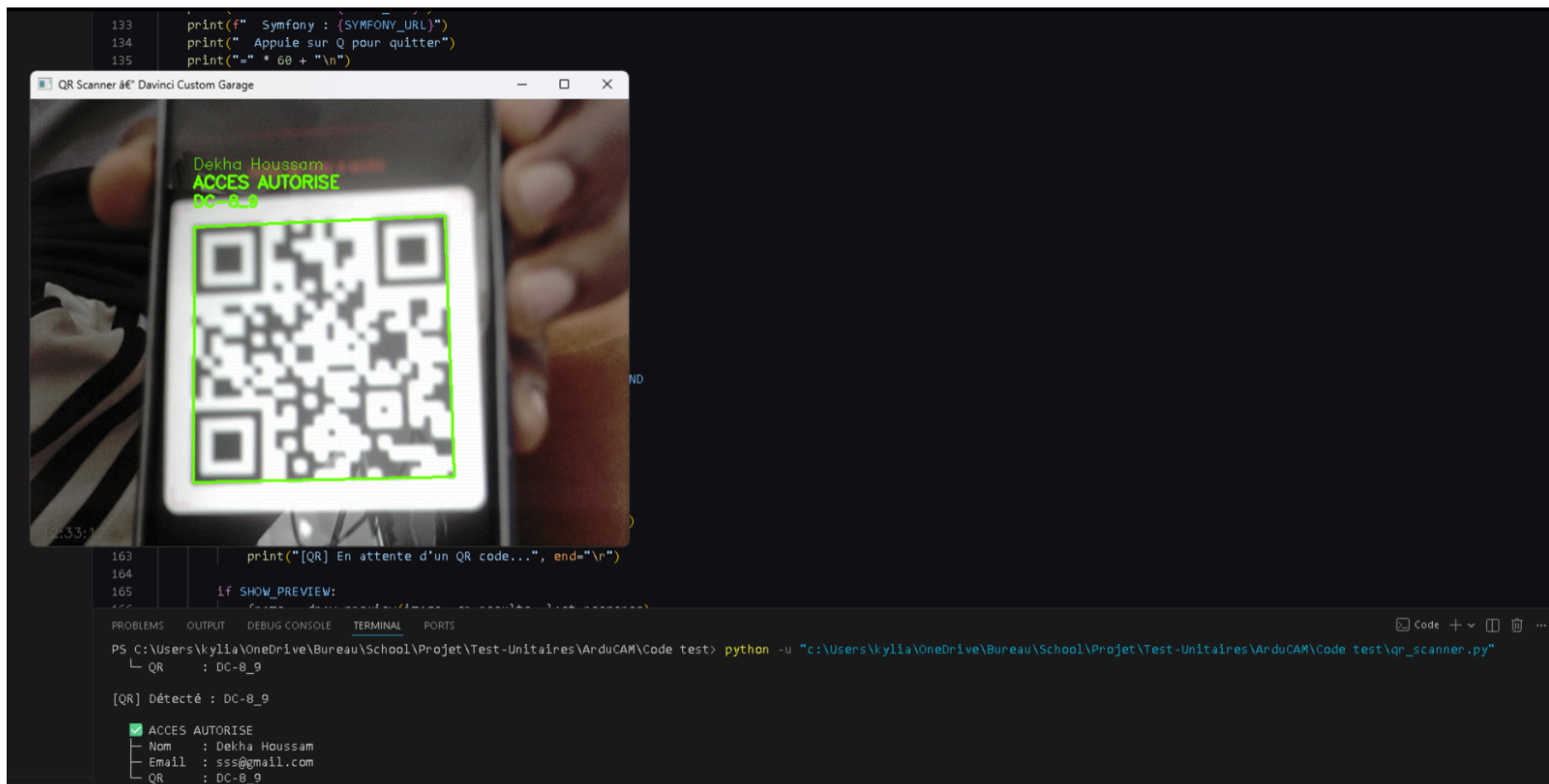


Figure 4.5 : Lecture de code qr par la ArduCam

4.6 Modélisation 3D de la Maquette

Avant la phase de fabrication et d'assemblage, une étape de modélisation 3D a été réalisée afin de concevoir la structure physique du parking intelligent. Cette démarche a permis de visualiser l'organisation générale du système, d'anticiper l'intégration des différents composants électroniques et d'optimiser l'agencement de la maquette.

La modélisation a été effectuée à l'aide d'un logiciel de conception SolidWorks. Elle a permis de représenter les caches des différents éléments constituant le parking, notamment les voies de circulation, les places de stationnement, les barrières d'accès, les emplacements des capteurs ainsi que les supports destinés aux cartes électroniques.

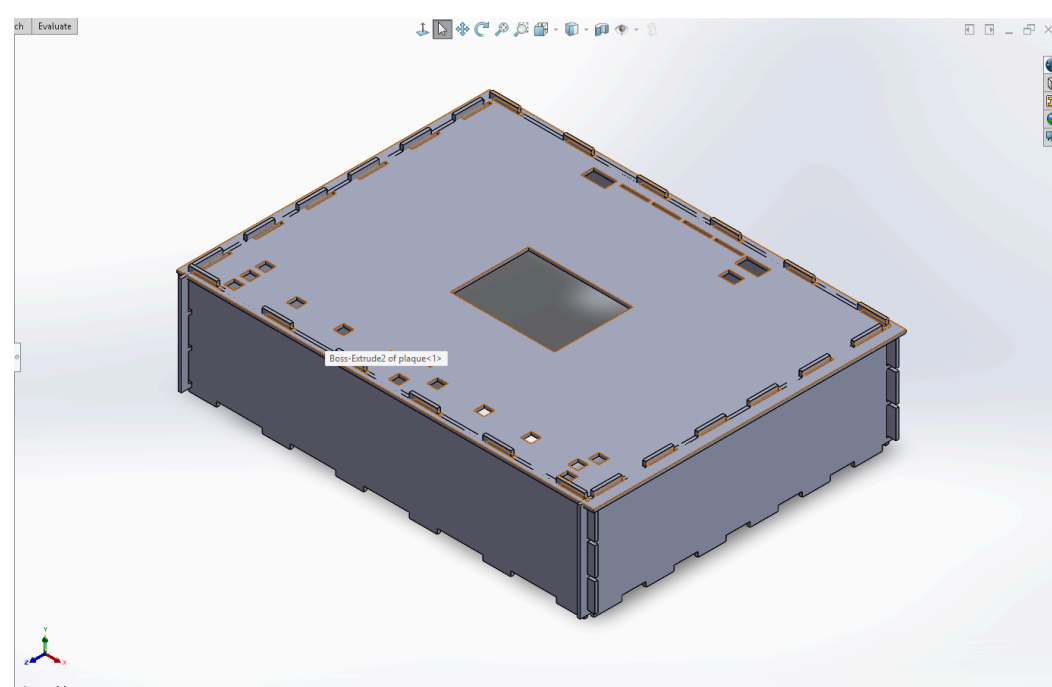


Figure 4.6 : Modélisation 3D complète du parking intelligent DAVINCI CUSTOM GARAGE

Dans le cadre de la réalisation de la maquette, plusieurs caches ont été modélisées en 3D afin de dissimuler les câbles reliant les capteurs aux cartes électroniques. Cette démarche avait pour objectif d'améliorer l'esthétique générale du prototype tout en protégeant les connexions contre d'éventuelles détériorations ou déconnexions accidentelles.

Ces éléments ont été conçus sur mesure afin de s'adapter aux dimensions de la maquette et au positionnement des différents capteurs. Les caches permettent ainsi de guider proprement le cheminement des câbles sous la structure du parking, tout en conservant un accès simple pour les opérations de maintenance ou de modification du câblage.

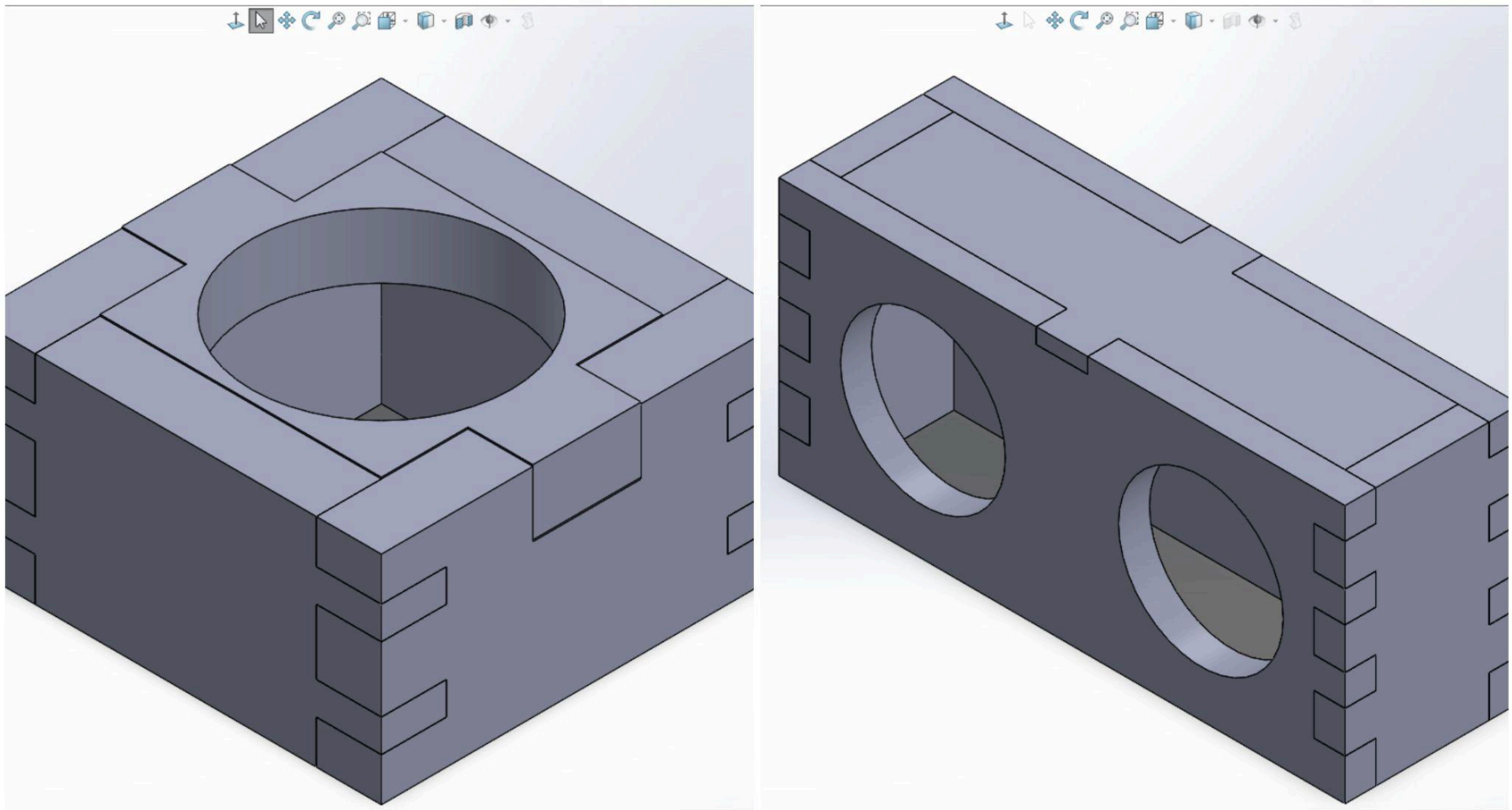


Figure 4.6.1 : Modélisation des caches des composants

V - TESTS ET RÉSULTATS

5.1 Objectifs des Tests

Une fois le développement de l'application web et de la maquette électronique terminé, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du système.

Ces tests avaient pour objectif de valider :

- le fonctionnement des capteurs de présence ;
- la communication entre les composants électroniques ;
- la lecture des QR codes ;
- l'ouverture automatique des barrières ;
- la synchronisation avec la base de données ;
- la mise à jour en temps réel des informations affichées sur le site web.

5.2 Environnement de Test

Afin de limiter les risques d'erreur lors du développement, plusieurs outils de simulation ont été utilisés avant l'implémentation sur le matériel réel.

Simulation électronique

La conception des circuits et la validation des branchements ont été réalisées à l'aide des plateformes de simulation électronique :

- TinkerCad
- Wokwi

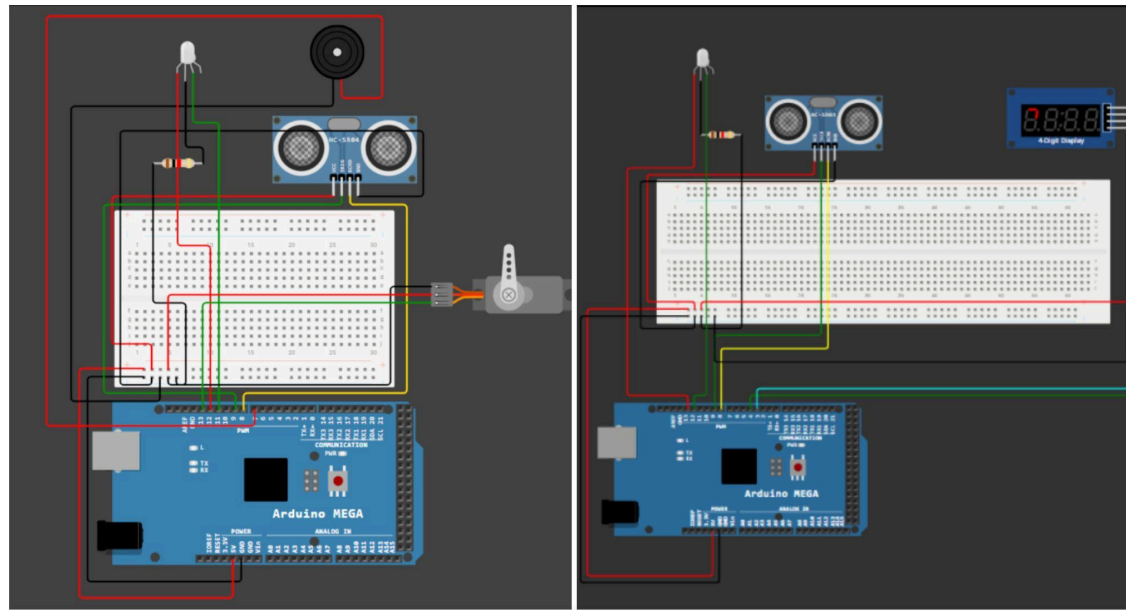


Figure 5.1 : Simulation des composants sur Wokwi

Ces outils ont permis de tester le comportement des composants sans nécessiter immédiatement le matériel physique.

Tests sur matériel réel

Après validation des simulations, les différents composants ont été assemblés sur la maquette afin de vérifier leur comportement dans des conditions proches d'une utilisation réelle.

Les essais ont porté sur :

- les capteurs ultrasoniques ;
- les LEDs de signalisation ;
- les servomoteurs ;
- l'écran LCD ;
- les modules ESP32-CAM ;
- la carte Arduino UNO R4 WiFi.

5.3 Tests Fonctionnels

Test de détection des véhicules

Ce test consiste à vérifier que les capteurs détectent correctement la présence d'un véhicule sur une place de stationnement.

Résultat obtenu :

- détection partiellement rapide ;
- changement immédiat de l'état de la place ;
- allumage de LED correspondante.

Le test a été considéré comme concluant

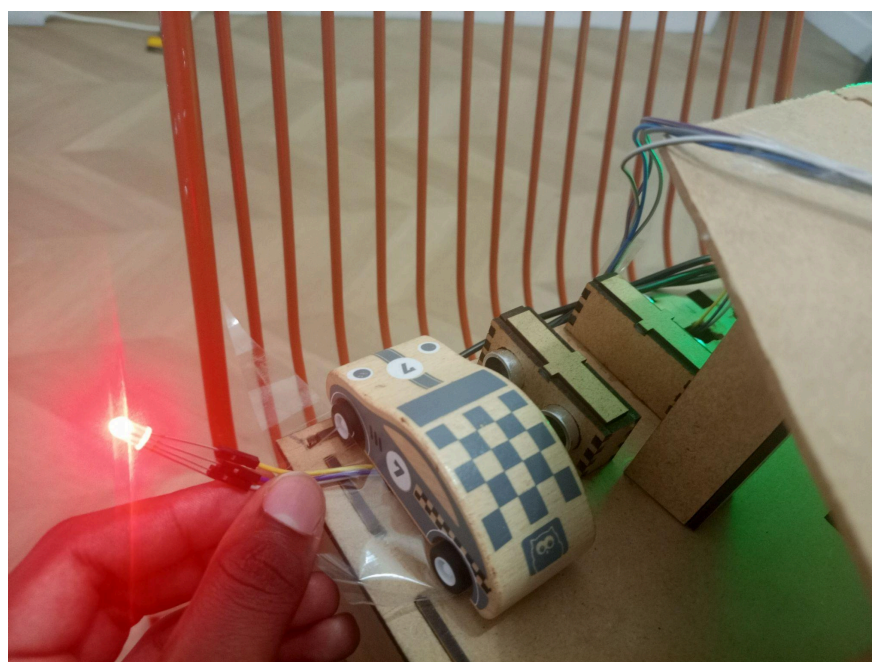


Figure 5.2 : Test de détection des places par les capteurs et allumage de la LED correspondante

Test de lecture des QR Codes

Différents QR codes valides et invalides ont été présentés devant l'ESP32-CAM afin de vérifier la fiabilité du système d'identification.

Résultat obtenu :

- reconnaissance correcte des QR codes valides ;
- refus automatique des codes invalides ;
- transmission des données vers le serveur.

Test d'ouverture de la barrière

Après validation du QR code, le servomoteur devait ouvrir automatiquement la barrière.

Résultat obtenu :

- ouverture instantanée après validation ;
- fermeture automatique après passage du véhicule ;
- aucun blocage observé durant les essais.

Test de synchronisation avec le site web

Chaque changement d'état d'une place devait être immédiatement visible sur l'application web.

Résultat obtenu :

- mise à jour correcte de la base de données ;
- actualisation de l'interface utilisateur ;
- cohérence entre l'état physique et l'état affiché.

5.4 Résultats Obtenus

Les différents tests réalisés ont permis de valider les principales fonctionnalités du système.

Réactivité

Le temps de réponse global du système s'est révélé satisfaisant. Les actions effectuées sur la maquette sont rapidement répercutées sur l'interface web.

Fiabilité

Les essais ont montré une bonne stabilité du système. Aucun dysfonctionnement majeur n'a été constaté durant les phases de test.

Détection

Les capteurs ont correctement identifié l'occupation des places de stationnement avec une précision suffisante pour le cadre du projet.

Communication Web ↔ Matériel

La communication entre l'Arduino, les modules ESP32 et le serveur Symfony a fonctionné conformément aux attentes. Les échanges de données ont permis d'assurer une synchronisation continue entre la maquette et la plateforme de gestion.

5.5 Analyse des Limites

Malgré les résultats obtenus, certaines limites ont été identifiées : **(1)** La précision des capteurs peut être influencée par la position des véhicules ou par certaines conditions environnementales ; **(2)** Le prototype a été développé à petite échelle et ne permet pas encore de représenter la gestion d'un parking de grande capacité ; **(3)** Enfin, la reconnaissance des QR codes dépend fortement de la qualité de l'éclairage et de la distance entre le code présenté et la caméra.

VI - CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Le projet DAVINCI CUSTOM GARAGE nous a permis de concevoir et de réaliser un prototype fonctionnel de stationnement intelligent associant développement web, systèmes embarqués et électronique. L'objectif principal était de proposer une solution capable de faciliter la gestion des places de stationnement tout en assurant une communication en temps réel entre une infrastructure physique et une plateforme numérique.

Au cours de ce projet, nous avons mis en œuvre de nombreuses compétences acquises durant notre formation en Bachelor Cybersécurité. La conception de l'application web sous Symfony, le développement de l'API de communication, la gestion de la

base de données ainsi que la programmation des composants électroniques nous ont permis d'aborder concrètement les problématiques liées aux systèmes connectés.

Les résultats obtenus démontrent la faisabilité de la solution proposée. Le système est capable de détecter l'occupation des places de stationnement, de mettre à jour les informations en temps réel, de gérer les réservations via une interface web et de contrôler l'accès au parking grâce à un mécanisme de validation par QR code. Les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités développées.

Malgré ces résultats satisfaisants, certaines limites subsistent. Le prototype a été conçu à une échelle réduite et ne prend pas encore en compte l'ensemble des contraintes que pourrait rencontrer un déploiement réel, notamment en matière de gestion d'un grand nombre d'utilisateurs, de résistance aux conditions extérieures ou encore de disponibilité permanente du réseau.

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour faire évoluer le projet. L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle pourrait permettre une meilleure prédiction de l'occupation du parking et une optimisation dynamique des emplacements disponibles. L'utilisation de technologies de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation pourrait également remplacer ou compléter le système de QR code. Une application mobile dédiée pourrait être développée afin de faciliter les réservations et la consultation des disponibilités en temps réel. Enfin, l'intégration de solutions cloud et de systèmes de paiement automatisés permettrait de rapprocher davantage le prototype d'une solution exploitable dans un environnement professionnel.

Ce projet constitue ainsi une première étape vers la conception d'infrastructures de stationnement intelligentes capables de répondre aux enjeux de mobilité urbaine de demain. Il nous a permis d'acquérir une expérience concrète de la gestion de projet, du travail en équipe et du développement de systèmes connectés, tout en mettant en pratique les connaissances techniques acquises au cours de notre formation.